

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No.2413

ESQUEMA:5 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto

CERCAS ELÉCTRICAS

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:

BALKRAN INC S.A.S. BIC

NIT: 900.215.119 – 6

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.) ARTÍCULO 2.3.6. CERCAS ELÉCTRICAS Y SUS GENERADORES DE PULSO



Consulta tu
certificado

Este Certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.

CER-FO-31-V1 / 2025-07-11



Dirección / Address:

CARRERA 26 N° 24-17 BARRIO SAN
JUAN BOSCO DUITAMA, COLOMBIA

País de Origen / Country of origin:

COLOMBIA

Marca / Brand:

BALKRAN

Fecha de aprobación:

13 de noviembre de 2025

Fecha del primer seguimiento:

Antes de 13 de noviembre de 2026

Fecha del segundo seguimiento:

Antes de 13 de julio de 2028

Fecha de vencimiento:

12 de noviembre de 2030

Autorizado por:
MORALES
AVILA JORGE
ALEJANDRO
Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Firmado digitalmente
por MORALES AVILA
JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.11.13
15:53:15 -05'00'

Calle 72A # 66 – 11 | PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia

certecnica.com

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	CERCAS ELÉCTRICAS Y SUS GENERADORES DE PULSO	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 0.5 Joules +/- 10%	B500
2		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 0.75 Joules +/- 10%	B750
3		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 1.0 Joules +/- 10%	B1000
4		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 1.5 Joules +/- 10%	B1500
5		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 2.0 Joules +/- 10%	B2000
6		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 3.0 Joules +/- 10%	B3000
7		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 4,5 Joules +/- 10%	B4500
8		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B6000
9		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B9000
10		FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B14000


 Consulta tu
 certificado

 ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

11	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B18000
12	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 4,5 Joules +/- 10%	B4500H
13	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B6000H
14	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B9000H
15	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B14000H
16	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: ≤ 5.0 Joules +/- 10%	B18000H
17	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 135mA @ 6Vdc Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máx: 0.5 Joules +/- 10%	B800S
18	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 250 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 1.0 Joule +/- 10%	B1000S
19	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 290 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 2.0 Joule +/- 10%	B2000S
20	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 350 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 3.0 Joule +/- 10%	B3000S


 Consulta tu
certificado

 ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

21	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 700 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 4,5 Joule +/- 10%	B4500S
22	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 800 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima: ≤ 5.0 Joule +/- 10%	B6000S
23	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 1300 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima: ≤ 5.0 Joule +/- 10%	B9000S
24	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 250 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 1.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B1000D
25	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 290 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 2.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B2000D
26	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 350 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 3.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B3000D
27	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 700 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima 4,5 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B4500D
28	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 800 mA Tiempo entre pulsos: ≥ 1.1 seg Energía Máxima: ≤ 5.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B6000D


 Consulta tu
certificado

 ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

29	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 1300 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima: <= 5.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B9000D
30	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 700 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima: 4,5 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B4500HD
31	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 800 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima: <=5.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B6000HD
32	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 1300 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima: <= 5.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	B9000HD
33	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 250 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima 1.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	P1000I
34	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 250 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima 1.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	P1000B
35	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 250 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima 1.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	KB1000D -TEU
36	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 12 - 15 Vdc Rango de Corriente: 290 mA Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máxima 2.0 Joule +/- 10% Conectar a la red eléctrica con adaptador	KB2000D -TEU


 Consulta tu
certificado

 ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

37	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máx: 0.85 Joules +/- 10%	CAPATAZ 30
38	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máx: 1.6 Joules +/- 10%	CAPATAZ 50
39	FAMILIA N/A; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO B; DESCRIPCIÓN GENERAL Rango de Tensión: 100-125 Vac Tiempo entre pulsos: >=1.1 seg Energía Máx: 3.3 Joules +/- 10%	CAPATAZ 100

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS

- *Seguridad Perimetral:
- *Son ampliamente utilizadas como barreras de seguridad para disuadir e impedir la intrusión en edificaciones o espacios domiciliarios (casas, apartamentos, conjuntos residenciales), espacios comerciales e industriales (bodegas, fábricas, depósitos), barrios cerrados y grandes perímetros.
- *Detección de Intrusión: Se integran a sistemas de alarma, activando una señal al romperse, tocar los hilos, o al detectar una caída de tensión.
- *Barrera No Letal: Su diseño y regulación buscan generar una descarga desagradable y disuasoria (pulsante, no continua), no una trampa mortal.
- *Usos agrícolas: Son ampliamente utilizadas para sectorizar, contener o impedir el paso de animales en áreas rurales, como también para protección de cultivos y para manejo de pasturas delimitando el área de alimentación del ganado.

PROHIBICIONES

- *Electrificar Alambres Peligrosos:
- *Está prohibido electrificar alambres de púas, serpentinas, concertinas u otros elementos que puedan causar un daño físico grave. Solo se permite el uso de hilo liso.
- *Voltaje y Tipo de Pulso:
- *La tensión de salida no debe superar los 10.000 V (o el límite que establezca la norma local).
- *El cerco debe ser pulsante (descarga breve e intermitente), no continuo, para evitar daños letales.
- *Accesibilidad al Público: El cerco no debe ser accesible desde la calle o áreas de libre tránsito a nivel de piso. Generalmente, deben instalarse: Sobre un muro, valla física o reja que tenga una altura mínima (a menudo más de 1.80m) en cercados de seguridad perimetral.
- *Para la contención de animales o cercamientos agrícolas no existe altura mínima siempre que se indique que líneas están electrificadas.
- *Debe haber una distancia mínima de separación de la barrera física para reducir la posibilidad de contacto accidental.
- *No deben estar al alcance de niños.



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

*Cables y Conexiones: Los cables de conexión entre el electrificador y la cerca deben ser aptos para alta tensión y no deben compartir conductos con otros sistemas (energía, datos, video).

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	247-25	LAECOL SAS
2	STR-543-589-25 V01	SITLAB S.A.S.
3	STR-544-589-25 V01	SITLAB S.A.S.

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.11.13 15:52:41 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com